

🎮 MathGameSD: Platform Edukasi Interaktif Premium

MathGameSD adalah platform game edukasi berbasis web yang menggabungkan pembelajaran Matematika dan Islam dengan visualisasi tingkat tinggi (*Modern UI/UX*). Proyek ini dirancang untuk siswa Sekolah Dasar agar belajar menjadi aktivitas yang aktif dan menyenangkan.

🌟 Fitur Unggulan (Major Upgrades)

Proyek ini telah melalui tahap "**5-Star Visual Overhaul**", mengubah tampilan game edukasi sederhana menjadi pengalaman visual kelas premium dan stabil.

🌟 Koleksi Game (10-in-1)

Game	Visual Theme & Upgrade
🕹️ Labirin Matematika	Neon Cyber-Maze: Menggunakan Phaser Engine , tampilan grid neon menyala, player sebagai orb cahaya, dan parit digital.
🎹 Piano Nada	Glass Synthesizer: Tuts piano kaca transparan dengan efek LED glow dan feedback visual partikel.
🐸 Zuma Math	Mech Turret & 3D Marbles: Menggunakan Phaser Engine dengan bola 3D mekanik, <i>shooter</i> akurat, dan sistem partikel.
🛒 Kasir Cilik	Modern POS: Struk belanja realistis dengan efek sobekan kertas dan panel register digital retro.
🕌 Sambung Ayat	Royal Islamic: Tema <i>Deep Emerald & Gold</i> mewah dengan ornamen geometri dan font Arab (Amiri) yang jelas.
⚔️ Math Battle	Multiplayer Duel: Sistem PvP PvP <i>real-time</i> untuk adu cepat menyelesaikan soal.
🧠 Memory Lab	Smart Grid: Penyesuaian ukuran kartu otomatis berdasarkan tingkat kesulitan.

Game	Visual Theme & Upgrade
 Jejak Nabi	Interactive Story: Kuis sejarah nabi dengan visual storytelling.
 Tajwid Hukum	Glass UI: Belajar hukum tajwid dengan antarmuka modern yang bersih.
 Tangkap Bintang	Cosmic Catch: Game menangkap jawaban yang jatuh ala rasi bintang dengan <i>Twinkling Background</i> interaktif.

Fitur Teknis & Gameplay

- Global Combo System** 🔥: Mekanisme *streak* universal. Menjawab benar berturut-turut memberikan efek api, pengali skor (Multiplier), dan audio feedback yang memuaskan.
- Versus Mode & Database Integration** ⚔️: Menggunakan **Socket.io** untuk sinkronisasi duel multiplayer secara langsung di berbagai modul (Sambung Ayat, Tajwid, Jejak Nabi, Math). Lengkap dengan mekanisme *Guest Challenge* dan *Bonus Reward XP & Coins* untuk pemenang!
- Premium Shop System (Toko)** 🛒: Pemain dapat menukarkan **Koin** hasil bermain untuk membeli kosmetik keren seperti Tema Papan Peringkat, Avatar Khusus, dan item gaya visual lainnya.
- AI Tutor Integration** 🤖: Menggunakan LLM (Large Language Model) via API untuk memberikan penjelasan logis secara otomatis jika siswa salah menjawab.
- Robust Engine & Stability** 🚀: Manajemen resource anti bocor (Memory Leak Protection). Instance game Phaser dan **Socket.io listeners** dirancang untuk stabil selama berjam-jam bermain, bebas *crash*.
- Premium Dashboard** 🎨: 7 Pilihan Tema Kustomisasi (Default, Forest, Ocean, Hacker, Crimson, **Royal Islamic**, **Obsidian Stealth**).

Teknologi yang Digunakan

- **Backend:** Node.js, Express.js
- **Real-time Communication:** Socket.io
- **Database:** Prisma ORM (SQLite/PostgreSQL)
- **Frontend:** HTML5, Vanilla CSS3 (Glassmorphism, Animations), Vanilla JavaScript
- **Game Engine & Rendering:** **Phaser.js** (Untuk mekanika game kompleks seperti Zuma & Labirin) dan HTML5 Canvas API
- **AI Service:** Custom AI Controller (integrasi eksternal)

Struktur Proyek

```
MathGameSD-main/
├── prisma/           # Skema & Migrasi Database
├── public/           # Frontend Files
│   ├── css/         # Style (Tema Premium per Game)
│   ├── html/        # Halaman Game, Shop (Toko), & Dashboard
│   ├── js/          # Logika Game & Integrasi WebSocket
│   │   ├── classes/ # Class Module (GameEngine, dll)
│   │   ├── utils/   # Utilitas (ComboManager, UI)
│   │   ├── zuma-phaser.js # Engine Phaser untuk Game Zuma
│   │   ├── toko.js  # Engine UI & Sistem transaksi Shop/Toko
│   │   └── ...
│   └── assets/      # Audio & Gambar pendukung
├── src/             # Backend Source Code
│   ├── controllers/ # Game & User Logic
│   └── ...
├── server.js        # Entry Point Aplikasi Utama (Node.js)
└── DEPLOYMENT.md    # Spesifikasi Deployment Server (PM2 & Nginx)
```

Cara Menjalankan (Local Development)

1. **Prerequisites:** Pastikan `Node.js` dan `npm` sudah terinstall.
2. **Clone/Download** repositori ini.
3. **Install Dependencies:** `bash npm install`
4. **Setup Database:** `bash npx prisma generate npx prisma db push`
5. **Jalankan Server:** `bash npm start`
6. Buka browser dan akses: `http://localhost:3000`

 **Production / VPS Deployment:** Proyek ini telah mendukung fungsionalitas arsitektur Production Ready penuh menggunakan VPS Ubuntu. Untuk instruksi cara mengatur **PM2 Cluster, Load Balancing, Nginx Server, dan SSL Certbot**, silakan rujuk ke dokumentasi internal di `DEPLOYMENT.md`.



Security & Roles

- **Role Siswa:** Mendaftar/Login, Bermain secara Live, Mengumpulkan Koin Harian, Mengakses **Toko**, Bertarung Mode Versus, dan memantau Papan Peringkat Global.
 - **Role Admin/Guru:**
 - Login Eksklusif memanfaatkan **Google Sign-In** (atau token bypass khusus).
 - Mengakses **Analytics Dashboard Super-Detail** per siswa.
 - Melakukan manajemen dan pembaruan soal AI secara *real-time*.
 - Menggunakan fitur pengawasan canggih: **Student Blocking (Ban System)** secara live saat kelas berlangsung, serta memantau perkembangan nilai secara presisi.
-

Status Proyek:  **Stable & Production Ready.**

Dibuat oleh Tim Pengembang MathGameSD (2026)